

Construcción, precomisionamiento, comisionamiento y operación del prototipo de una torre de
enfriamiento

Juan David Almeida Duarte – 2210568

Valeria Borja Dorado – 2210598

Daniza Fandiño Buitrago – 2210570

Juan Fernando García Navas – 2200697

Myriam Julieth Rangel Miranda – 2210599

Dirigido a

Carlos Augusto Godoy Ruiz

Ingeniero Químico

Universidad Industrial de Santander

Facultad de Ingenierías Fisicoquímicas

Escuela de Ingeniería Química

Ingeniería Química

Bucaramanga

2025

Tabla de Contenido

	Pág.
1. Descripción del prototipo.....	6
1.1 Ficha técnica.....	7
2. Cálculos de eficiencia	8
3. Sistemas de medición de variables de proceso	9
4. Planos del prototipo	9
5. Materiales y herramientas	10
6. Construcción del prototipo.....	11
6.1 Impresión de empaques.....	11
6.2 Elaboración de la carcasa	12
6.3 Instalación de las tuberías	12
7. Presupuesto de construcción	13
8. Descripción pruebas de precomisionamiento	15
8.1 Revisión estructural y general	15
8.2 Revisión del sistema de relleno y distribución.....	15
8.3 Revisión del sistema de tuberías y conexiones	15
8.4 Revisión de los elementos de control y medición.....	16
8.5 Revisión de los dispositivos eléctricos.....	16
8.6 Revisión del sistema de almacenamiento.....	16
9. Lista de chequeo pruebas de precomisionamiento.....	17
10. Descripción de pruebas de comisionamiento (arranque)	19
11. Lista de chequeo pruebas de comisionamiento.....	21
12. Procedimiento de operación normal	23
12.1. Preparación y montaje.....	23
12.1.1 Verificación el estado físico del equipo	23
12.1.2 Montaje de la torre	23
12.1.3 Revisión de válvulas.....	24
12.1.4 Calentamiento del agua	24
12.2. Operación	24

12.2.1 Inicio.....	24
12.2.2 Monitoreo durante la operación	24
12.3. Finalización	25
12.4. Limpieza y recolección del equipo	25
13. Procedimiento de parada normal y parada de emergencia del equipo.....	26
13.1 Parada normal.....	26
13.1.1 Apagado del sistema de calefacción.....	26
13.1.2 Apagado del sistema de bombeo	26
13.1.3 Detención del flujo de aire	26
13.1.4 Apagado de sensores	26
13.2 Parada de emergencia.....	27
13.2.1 Desconexión inmediata de la alimentación eléctrica	27
13.2.2 Cerrado de la válvula de paso	27
13.2.3 Seguridad del personal	27
14. Consideraciones de seguridad.....	28
15. Conclusiones	31
Referencias Bibliográficas	32
Anexos	33
Anexo A	33
Anexo B	38

Lista de Tablas

	Pág.
Tabla 1. Lista de materiales.	10
Tabla 2. Lista de herramientas	10
Tabla 3. Presupuesto de construcción	14
Tabla 4. Chequeo pruebas de precomisionamiento	17
Tabla 5. Chequeo pruebas de comisionamiento	21
Tabla 6. Análisis HAZOP del prototipo de torre de enfriamiento de tiro forzado	30

Lista de Figuras

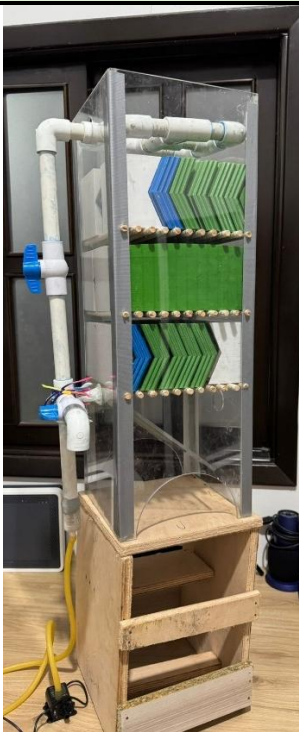
	Pág.
Figura 1. Diagrama PFD de la torre de enfriamiento.....	9
Figura 2. Empaques centrales	11
Figura 3. Empaques para espacios laterales.....	12
Figura 4. Tuberías de la torre de enfriamiento.....	13
Figura 5. Plano 3D de la torre de enfriamiento.....	33
Figura 6. Plano de la carcasa.....	34
Figura 7. Plano del rociador.....	35
Figura 8. Plano de los empaques.....	36
Figura 9. Área superficial total de los empaques	37
Figura 10. Integrante midiendo las tuberías de la torre de enfriamiento	38
Figura 11. Proceso de construcción del sistema de riego	38
Figura 12. Torre de enfriamiento con solo los empaques centrales.....	39
Figura 13. Integrantes probando el molde para la entrada del secador.....	39
Figura 14. Primera prueba de la torre de enfriamiento sin todos los empaques	40
Figura 15. Prueba de la bomba	40
Figura 16. Integrantes al inicio de la reunión con la carcasa	41
Figura 17. Integrantes al final de la reunión con la torre de enfriamiento.....	41

1. Descripción del prototipo

En los procesos químicos industriales a gran escala, se generan importantes cantidades de calor que deben ser disipadas para asegurar el funcionamiento eficiente y seguro de las distintas unidades operativas. Los equipos más comúnmente utilizados para este fin son los intercambiadores de calor y los condensadores. Sin embargo, en el marco de la optimización de recursos y reducción de costos operativos, muchas industrias optan por recircular y reutilizar el agua empleada en los sistemas de refrigeración. Las torres de enfriamiento permiten tratar volúmenes elevados de agua, siendo capaces de atender las necesidades de refrigeración de una planta completa. Su eficiencia radica en la maximización del área de contacto entre los fluidos, lo cual favorece el intercambio térmico y la evaporación, intensificando así los mecanismos de transferencia de energía y materia (Obregón Quiñones, Pertuz Amaya, & Domínguez Rambal, 2017).

El diseño de la torre de enfriamiento propuesta combina un sistema de tiro forzado, que optimiza el mantenimiento y el consumo energético; relleno de ABS, seleccionado por su equilibrio entre resistencia térmica, facilidad de fabricación y costo, con pruebas experimentales que confirmaron su estabilidad estructural; mecanismo de transferencia de calor húmedo, elegido por su mayor eficiencia térmica y capacidad de enfriamiento, pese a sus costos operativos; y flujo de aire en contraflujo, que ofrece mejor rendimiento térmico y distribución del agua.

1.1 Ficha técnica

FICHA TÉCNICA DEL EQUIPO						
ASIGNATURA: SERVICIOS INDUSTRIALES - UIS						
	Nombre del equipo		Torre de enfriamiento			
	Ubicación		Bucaramanga			
	Año de construcción		2025			
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS					
	Ancho		20 cm			
	Alto		60 cm			
	Profundidad		20 cm			
	Tipo de columna		Empacada			
	Material del empaque		ABS			
	Área superficial del empaque		4,65 m²			
	Configuración		Tiro forzado			
	Flujo		Contracorriente			
	Tiempo de operación		25 min			
FUNCIONAMIENTO Y MANEJO						
El prototipo de torre de enfriamiento de tiro forzado opera mediante un flujo de agua caliente que es distribuido en la parte superior de la torre y desciende por gravedad a través de un empaque estructurado de ABS. Simultáneamente, un ventilador ubicado en la base impulsa aire frío en contracorriente, generando un proceso de enfriamiento evaporativo. El agua enfriada se recolecta en el depósito inferior para su posterior recirculación. El manejo del equipo incluye: - Llenar el depósito inferior con agua limpia. - Calentar el agua hasta aproximadamente 45–50 °C. - Encender la bomba para iniciar la recirculación del agua caliente. - Activar el ventilador para forzar el flujo de aire. - Monitorear continuamente la temperatura de entrada y salida del agua. - Detener primero la bomba y luego el ventilador para cerrar el ciclo.						
RECOMENDACIONES DE USO						
Antes de iniciar la operación del equipo, se recomienda instalar la torre sobre una superficie firme y nivelada, y verificar el estado del cableado y su aislamiento. Durante el funcionamiento, especialmente cuando se manipule agua caliente, es importante el uso de elementos de protección personal como guantes térmicos. Al finalizar cada ciclo, se debe realizar una limpieza adecuada y asegurar el secado completo de todos los componentes antes de su almacenamiento.						
Mantenimiento requerido	Preventivo	X	Correctivo		Otro	

2. Cálculos de eficiencia

La capacidad de la torre de enfriamiento se define como la cantidad de agua que puede enfriar dentro de un rango específico, con un enfoque determinado y una temperatura de bulbo húmedo establecida (Gas Processors Suppliers Association, s. f.). Esta capacidad se mide en función de la carga térmica disipada, el caudal de agua circulante y la diferencia de temperatura entre la entrada y la salida del sistema. La eficiencia de una torre de enfriamiento se define como la relación entre el rango de enfriamiento real y el rango de enfriamiento ideal, este último representado por la diferencia entre la temperatura de entrada del agua y la temperatura de bulbo húmedo del ambiente (Obregón Quiñones et al., 2017).

$$\varepsilon(\%) = \frac{Rango}{Rango + Aprox.} * 100 = \frac{T_i - T_o}{T_i - T_{wb}} * 100 \quad (1)$$

Donde, T_i y T_o son las temperaturas de entrada y salida del agua respectivamente, y T_{wb} es la temperatura de bulbo húmedo del ambiente. En el caso del prototipo experimental de torre de enfriamiento forzada en flujo contracorriente, se obtuvo la siguiente eficiencia, calculada a partir de los datos recolectados durante las pruebas:

$$\varepsilon(\%) = \frac{50^{\circ}C - 31^{\circ}C}{50^{\circ}C - 24^{\circ}C} * 100 = 73.1\% \quad (2)$$

La eficiencia obtenida para el prototipo desarrollado evidencia que la torre logra una transferencia de calor significativa entre el agua caliente y el aire ambiente. Esto valida el diseño propuesto y sugiere que, con ajustes adicionales en parámetros como el flujo de aire, la altura del empaque o el caudal de agua, se podría optimizar aún más su desempeño.

3. Sistemas de medición de variables de proceso

En el sistema de instrumentación empleado para el monitoreo y control del proceso se utilizaron dos termómetros de cocina, que funcionaron como sensores de temperatura. Uno de ellos fue ubicado en el depósito de agua enfriada, con el fin de calcular la eficiencia de la torre de enfriamiento, y el otro en el tanque de agua caliente, para supervisar las condiciones de operación y proteger la bomba.

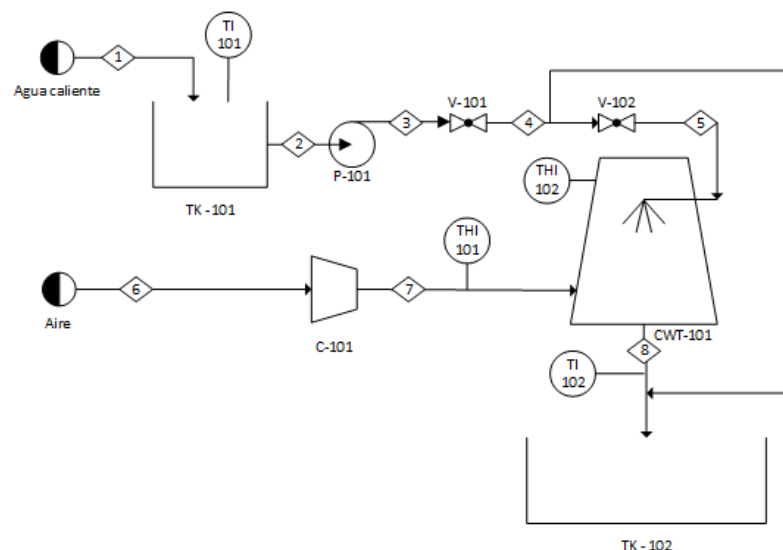
Además, se emplearon dos válvulas globo para regular el flujo de agua en el sistema. También se utilizaron dos termohigrómetros modelo HTC-2: uno ubicado en la corriente de aire caliente que sale de la torre y el otro en el depósito de agua enfriada, ambos actuando como sensores de humedad y temperatura.

4. Planos del prototipo

Los planos técnicos del prototipo se encuentran disponibles en el Anexo A, como parte integral del presente informe. Se realiza el PFD del prototipo como se muestra en la Figura 1.

Figura 1.

Diagrama PFD de la torre de enfriamiento



5. Materiales y herramientas

Para el proceso de construcción del prototipo de la torre de enfriamiento se necesitaron los siguientes materiales:

Tabla 1.

Lista de materiales

Materiales		
Descripción	Especificación	Cantidad
Palos de balso	8mm	17
Bomba sumergible	110 v, T _{máx} sumergible: 60C, flujo max de 400 L/h	1
Filamento ABS	1kg	2
Calentador de agua	110 v	1
Placas de acrílico	4 mm espesor	4
Termómetro Digital	Metal, T _{máx} : 300°C.	2
Termohigrómetro Digital	Precisión temperatura $\pm 1^{\circ}\text{C}$, Precisión humedad $\pm 5\% \text{ RH}$	2
Adaptador	12v	1
Manguera	1 m, temperatura de trabajo entre -5°C y 50°C	1
Tubo PVC (1/2 in)	$\frac{1}{2}$ in, 2 metros	1
Tee PVC (1/2 in)	$\frac{1}{2}$ in	6
Codo PVC (1/2 in)	$\frac{1}{2}$ in	5
Válvula de globo	$\frac{1}{2}$ in	2
Pegante de tubos	1/128 de galón	1
Masilla epóxica	50 g	3
Secador de cabello	3300 W	1
Estufa electrica	1 puesto, potencia 1,2 Kw y 110V	1

Tabla 2.

Lista de herramientas

Herramientas	Tijeras	Metro	Segueta	Calibrador	Bisturí	Marcador	Lija	Abuja	Alicate
Cantidad	2	1	2	1	1	2	3	3	2

6. Construcción del prototipo

La construcción del equipo se realizó en tres fases:

6.1 Impresión de empaques

Se inició con la impresión de los empaques utilizando una impresora 3D disponible para el proyecto. La forma de los empaques se muestra en la Figura 1. Se fabricaron tres filas, cada una compuesta por cinco empaques de forma de flecha.

Figura 2.

Empaques centrales



Finalmente, se imprimieron empaques adicionales de color blanco y verde que fueron diseñados específicamente para ocupar los espacios laterales vacíos de la torre, garantizando un ajuste preciso y evitando fugas o movimientos indeseados como se muestra en la figura 2.

Figura 3.

Empaques para espacios laterales



6.2 Elaboración de la carcasa

En esta etapa se diseñaron los planos para la carcasa, considerando el uso de acrílico de 4 mm de espesor. Las paredes se cortaron con perforaciones específicas para insertar palos de balsa, que actúan como divisores y soporte de cada nivel de la torre. Cada piso contiene nueve divisores. La torre fue diseñada con dimensiones de 20 cm x 20 cm x 60 cm mostradas en el anexo A. Las uniones entre paredes se realizaron utilizando masilla epóxica, dejando secar durante 12 horas para garantizar firmeza.

6.3 Instalación de las tuberías

Se midió una tubería a lo largo de la torre, dividiéndola en tres segmentos: el primer tubo se conecta a una manguera proveniente de una bomba ubicada en el depósito de alimentación de 10 cm de altura. A continuación, se instala una válvula de globo, seguida de un segundo tubo de 10 cm y otra válvula globo. El último tubo se une a un codo que direcciona el flujo hacia el interior de la torre.

Dentro de la torre, se cortaron once tubos de PVC de 5,4 cm para formar una estructura cuadrada, conectados entre sí mediante codos y conexiones tipo "T", como se observa en la Figura 3. Cada uno de estos tubos fue perforado con agujas previamente calentadas para obtener orificios finos que permiten la distribución uniforme del flujo.

Figura 4.

Tuberías de la torre de enfriamiento



El Anexo B presenta ilustraciones adicionales del proceso de construcción de la torre de enfriamiento, así como la participación activa de los integrantes del equipo en su ejecución.

7. Presupuesto de construcción

El presupuesto de construcción del equipo dada en la Tabla incluyó varios componentes fundamentales: el talento humano conformado por los cinco integrantes del grupo, los materiales, los servicios externos, considerando el consumo eléctrico de la impresora 3D en una vivienda estrato 2 y el uso de software especializado para la elaboración de planos y modelado que no requiere de licencia paga; y finalmente, un fondo de contingencia destinado principalmente a la compra de refrigerios.

Tabla 3.

Presupuesto de construcción

Ítem	Descripción	Tipo	Unidad	Cantidad	Valor unitario	Valor parcial
1	TALENTO HUMANO					
1.1	Estudiante 1	Especie	Hora	20	\$ 10.000	\$ 200.000
1.2	Estudiante 2	Especie	Hora	20	\$ 10.000	\$ 200.000
1.3	Estudiante 3	Especie	Hora	20	\$ 10.000	\$ 200.000
1.4	Estudiante 4	Especie	Hora	20	\$ 10.000	\$ 200.000
1.5	Estudiante 5	Especie	Hora	20	\$ 10.000	\$ 200.000
TOTAL TALENTO HUMANO						\$ 1.000.000
2	MATERIALES					
2.1	Bomba sumergible	Efectivo	Pieza	1	\$ 80.000	\$ 80.000
2.2	Filamento ABS	Efectivo	Unidad	2	\$ 85.000	\$ 170.000
2.3	Calentador de agua	Efectivo	Unidad	1	\$ 12.878	\$ 12.878
2.4	Placas de acrílico	Efectivo	Unidad	1	\$ 180.000	\$ 180.000
2.5	Termómetro Digital	Efectivo	Unidad	2	\$ 16.660	\$ 33.320
2.6	Termohigrometro Digital	Efectivo	Unidad	2	\$ 39.900	\$ 79.800
2.7	Adaptador	Efectivo	Unidad	1	\$ 10.500	\$ 10.500
2.8	Manguera	Reusado	Unidad	1	\$ 5.000	\$ 5.000
2.9	Tubo PVC (1/2 in)	Efectivo	2 Metros	1	\$ 10.000	\$ 10.000
2.10	Tee PVC (1/2 in)	Efectivo	Unidad	6	\$ 3.000	\$ 18.000
2.11	Codo PVC (1/2 in)	Efectivo	Unidad	5	\$ 2.000	\$ 10.000
2.12	Válvula de globo	Efectivo	Unidad	2	\$ 7.000	\$ 14.000
2.13	Pegante de tubos	Efectivo	Unidad	1	\$ 5.000	\$ 5.000
2.14	Masilla epóxica	Efectivo	Unidad	2	\$ 7.000	\$ 14.000
2.15	Secador de cabello	Reusado	Unidad	1	\$ 154.000	\$ 154.000
TOTAL MATERIALES						\$ 796.498
3	SERVICIOS EXTERNOS					
3.1	Papelería (Poster)	Efectivo	Impresiones	1	\$ 20.000	\$ 20.000
3.2	Consumo energético de la impresora	Especie	KW/hora	360	\$ 235	\$ 84.600
TOTAL SERVICIOS EXTERNOS						\$ 104.600
4	SOFTWARE					
4.1	Fusion 360	Gratis	Hora	15	-	-
TOTAL SOFTWARE						-
5	OTROS					
5.1	Contingencias	Efectivo	Unidad	1	\$ 20.000	\$ 20.000
TOTAL OTROS						\$ 20.000
TOTAL DEL PROYECTO						\$ 1.921.098
TOTAL REAL						\$ 677.498

Nota: Todos los pagos realizados en efectivo corresponden a gastos asumidos directamente por los integrantes del equipo. Estos valores son los incluidos en el total real del proyecto.

8. Descripción pruebas de precomisionamiento

El precomisionado consiste en la realización del conjunto de chequeos y ensayos estáticos de una instalación industrial, con el objeto de asegurar que la instalación ha sido construida de acuerdo con los documentos de ingeniería y que se encuentra en condiciones de iniciar el comisionado (Tecnocys Corporation, 2020). Para el desarrollo de esta etapa, se tomaron como base las pruebas de precomisionamiento sugeridas por Morris (2023), adaptándolas a la torre del presente trabajo:

8.1 Revisión estructural y general

Se verificó que la carcasa de la torre sea estable, sin inclinaciones que comprometieran la operación. Se inspeccionaron las uniones entre las placas de acrílico, asegurándose de que la masilla epóxica aplicada durante el montaje estuviera completamente curada y sin fisuras. También se comprobó que se pudieran insertar los palos de balsa como soportes estructurales.

8.2 Revisión del sistema de relleno y distribución

Se evaluó visualmente la impresión de los empaques de ABS, verificando su estabilidad estructural. Se comprobó que no existieran espacios vacíos o elementos mal fijados que afectaran la distribución del agua. Asimismo, se inspeccionaron los empaques laterales blancos diseñados para evitar fugas y asegurar una cobertura homogénea.

8.3 Revisión del sistema de tuberías y conexiones

Se inspeccionaron los tramos de tubería de PVC de $\frac{1}{2}$ pulgada, los codos, las tees y las válvulas globo, verificando que las uniones realizadas con pegante de PVC estuvieran correctamente selladas y sin fugas visibles. Se revisó la alineación y limpieza de las perforaciones en los tubos encargados de distribuir el agua sobre el relleno. Para confirmar el correcto

funcionamiento del sistema de riego, se realizó una prueba hidráulica con agua, observando que el flujo fuera uniforme y continuo.

8.4 Revisión de los elementos de control y medición

Se revisaron dos termómetros digitales para medir la temperatura del agua de entrada y de salida, y dos termohigrómetros digitales para el monitoreo de temperatura y humedad del aire, mediante una prueba de funcionamiento en condiciones controladas para asegurar que los sensores respondieran de forma precisa a los cambios de temperatura y humedad. Se revisó la correcta integridad de sus conexiones.

8.5 Revisión de los dispositivos eléctricos

Se evaluó visualmente la bomba sumergible, la resistencia eléctrica y el secador de cabello utilizado como generador de flujo de aire. Se confirmó que sus cables estuvieran en buen estado, sin exposición de conductores ni riesgo de cortocircuito. También, se realizó una prueba de encendido individual de cada equipo, verificando su respuesta al suministro eléctrico y confirmando su operatividad antes de la integración completa al sistema (en el caso de la bomba, la prueba se efectuó con agua, ya que su funcionamiento en seco causa daños internos al equipo).

8.6 Revisión del sistema de almacenamiento

Se comprobó que, tanto el tanque de agua caliente como el depósito de agua enfriada, estuviera limpio, libre de residuos, y que su capacidad fuera adecuada para almacenar el volumen de agua requerido por el sistema.

9. Lista de chequeo pruebas de precomisionamiento

La lista de chequeo debe ser utilizada y completada a lo largo del proyecto: una vez que el equipo haya sido instalado y antes de que se realicen las pruebas funcionales y la fase de comisionamiento (Morris, 2023).

Tabla 4.

Chequeo pruebas de precomisionamiento

Proyecto		Prototipo de Torre de Enfriamiento	
Fecha		15/05/2025	
Responsable		Valeria Borja Dorado	

1. Revisión estructural y general			
Ítem	Revisión	Cumple	Observaciones
1.1	La carcasa de la torre es estable, sin inclinaciones inusuales.	☒ Sí ☐ No	-
1.2	Uniones entre placas de acrílico correctamente selladas con masilla epóxica.	☒ Sí ☐ No	Las paredes están bien pagadas con solo 12 horas antes
1.3	Estructura interna (palos de balso) firme y sin deformaciones.	☒ Sí ☐ No	-
1.4	Ensamble completo de niveles y paredes laterales.	☒ Sí ☐ No	-
1.5	No se observan fisuras, fugas ni desprendimientos.	☒ Sí ☐ No	Un poco sucia, pero se limpió
2. Revisión del sistema de relleno y distribución			
2.1	Empaques ABS impresos correctamente.	☒ Sí ☐ No	-
2.2	Sistema de distribución de agua limpio y sin obstrucciones.	☒ Sí ☐ No	-
2.3	Prueba hidráulica para comprobar distribución homogénea del agua.	☒ Sí ☐ No	-

3. Revisión del sistema de tuberías y conexiones

3.1	Tuberías de PVC, codos, tees y válvulas globo ensambladas correctamente.	☒ Sí ☐ No	-
3.2	No se presentan fugas visibles.	☒ Sí ☐ No	-
3.3	Orificios en las tuberías de distribución alineados y limpios.	☒ Sí ☐ No	-
3.4	Prueba hidráulica con agua donde el flujo es uniforme y continuo.	☒ Sí ☐ No	-

4. Revisión de los elementos de control y medición

4.1	Prueba de funcionamiento de termómetros digitales.	☒ Sí ☐ No	Se demora un poco, no es instantáneo
4.2	Prueba de funcionamiento de termohigrómetros digitales.	☒ Sí ☐ No	-

5. Revisión de los dispositivos eléctricos

5.1	Bomba sumergible sin daños visibles ni fugas.	☒ Sí ☐ No	-
5.2	Resistencia eléctrica verificada visualmente.	☒ Sí ☐ No	-
5.3	Secador verificado visualmente.	☒ Sí ☐ No	-
5.4	Pruebas eléctricas básicas realizadas (encendido y respuesta).	☒ Sí ☐ No	-

6. Inspección del sistema de almacenamiento

6.1	Tanque de agua caliente limpio y con capacidad adecuada.	☒ Sí ☐ No	-
6.2	Depósito de agua enfriada limpio y con capacidad adecuada.	☒ Sí ☐ No	-

FIRMA

Valeria Borja Dorado

Responsable de inspección: Valeria Borja Dorado
Observaciones generales: Se encuentra en perfecto estado.

Fecha: 15/05/2025

10. Descripción de pruebas de comisionamiento (arranque)

El comisionamiento consiste en el conjunto de pruebas dinámicas realizadas con los equipos en operación, con el fin de validar el funcionamiento integral del sistema bajo condiciones reales de operación. Estas pruebas se desarrollan una vez verificado el éxito del precomisionamiento, e involucran la interacción entre los distintos subsistemas eléctricos, térmicos, hidráulicos y de control. El objetivo principal es garantizar que el equipo cumpla con los parámetros de diseño, opere de forma segura y estable, y responda adecuadamente ante condiciones operativas variables.

10.1 Arranque y puesta en marcha

Se verificó a ubicar la torre en una superficie plana y nivelada, posteriormente se llenó el tanque con agua y a instalar la resistencia eléctrica para calentarla hasta aproximadamente 50 °C. Esta temperatura fue monitoreada con un termómetro digital. Una vez alcanzada, se activó la bomba sumergible para recircular el agua caliente hacia la parte superior de la torre. Se ajustaron manualmente las válvulas de globo para asegurar una distribución homogénea del flujo sobre el relleno de ABS. Simultáneamente, se encendió el ventilador (secador de cabello) ubicado en la base de la torre, generando el flujo de aire en contracorriente.

10.2 Monitoreo de variables de operación

Durante el funcionamiento continuo, se supervisaron los principales parámetros de operación del sistema. Se registraron las temperaturas del agua de entrada (caliente) y salida (enfriada), así como la humedad relativa y la temperatura del aire a la salida de la torre. Estas mediciones se realizaron mediante los sensores instalados (termómetros digitales y termohigrómetros), permitiendo evaluar el rendimiento térmico del sistema. También se observaron visualmente la uniformidad de la distribución del agua y la estabilidad del flujo de aire.

10.3 Evaluación de eficiencia térmica

Se calculó la eficiencia térmica del sistema como la reducción porcentual de temperatura del agua, considerando el diferencial térmico máximo teórico. Los datos recolectados se analizaron en función del tiempo de operación, comparando la temperatura inicial del agua caliente con la temperatura obtenida en el depósito inferior. Este análisis permitió validar que el prototipo alcanzó un rango de enfriamiento de entre 10 °C y 25 °C, con una eficiencia estimada entre el 65 % y el 75 %, de acuerdo con el diseño previsto.

10.4 Prueba ante ajustes operativos

Con el fin de evaluar el comportamiento del sistema frente a variaciones en las condiciones de operación, se realizaron ajustes en las válvulas de globo para modificar el caudal de agua, así como cambios en la velocidad del ventilador (en caso de disponer de varios niveles). Se observó la respuesta térmica del sistema ante estas modificaciones, midiendo nuevamente la temperatura del agua enfriada y verificando la continuidad del flujo y la distribución sobre el relleno. Estas pruebas confirmaron la capacidad del sistema para adaptarse a condiciones variables sin comprometer su estabilidad operativa.

10.5 Verificación final de seguridad

Al finalizar la operación, se llevó a cabo una inspección visual detallada del equipo. Se verificó que no hubiera fisuras en la carcasa de acrílico, ni fugas en las conexiones hidráulicas. También se inspeccionó el estado de los dispositivos eléctricos para asegurar la ausencia de sobrecalentamientos, cortocircuitos o deterioro en los cables. Por último, se evaluó la necesidad de realizar limpieza o mantenimiento correctivo, asegurando que todos los componentes quedaran en condiciones óptimas para futuros ciclos de operación.

11. Lista de chequeo pruebas de comisionamiento

La siguiente lista de chequeo permite garantizar que el equipo cumpla con los parámetros de diseño, opere de forma segura y estable, y responda adecuadamente ante condiciones operativas variables.

Tabla 5.

Chequeo pruebas de comisionamiento

Proyecto		Prototipo de Torre de Enfriamiento	
Fecha		15/05/2025	
Responsable		Myriam Julieth Rangel Miranda	

1. Arranque y puesta en marcha			
Ítem	Revisión	Cumple	Observaciones
1.1	La torre está nivelada sobre superficie plana y firme.	☒ Sí ☐ No	-
1.2	El tanque auxiliar contiene agua limpia	☒ Sí ☐ No	-
1.3	La resistencia eléctrica funciona	☒ Sí ☐ No	-
1.4	El termómetro digital registra la temperatura del agua caliente	☒ Sí ☐ No	-
1.5	La bomba se encuentra completamente cubierta con agua caliente	☒ Sí ☐ No	-
1.6	La bomba sumergible enciende	☒ Sí ☐ No	-
1.7	El sistema de riego funciona	☒ Sí ☐ No	-
1.8	El ventilador (secador de cabello) funciona	☒ Sí ☐ No	-

2. Monitoreo de variables de operación			
2.1	No se presentan fugas visibles.	☒ Sí ☐ No	-
2.2	El termómetro registra la temperatura del agua de entrada (agua caliente)	☒ Sí ☐ No	-

2.3	El termómetro registra la temperatura del agua de salida (agua enfriada)	☒ Sí ☐ No	-
2.4	El termohigrómetro registra la temperatura y humedad del aire de entrada	☒ Sí ☐ No	-
2.5	El termohigrómetro registra la temperatura y humedad del aire de salida	☒ Sí ☐ No	-
2.6	La distribución del agua sobre el relleno es visualmente homogénea	☒ Sí ☐ No	-
2.7	El flujo de aire es continuo y sin interrupciones	☒ Sí ☐ No	-

3. Evaluación de eficiencia térmica

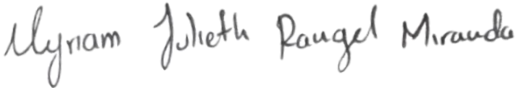
3.1	Se alcanza el rango de enfriamiento esperado (10 °C a 25 °C)	☒ Sí ☐ No	-
3.2	La eficiencia está entre 65 % y 75 %	☒ Sí ☐ No	-

4. Pruebas ante ajustes operativos

4.1	Se modificó la apertura de la válvula globo de paso	☒ Sí ☐ No	-
4.2	Se modificó la apertura de la válvula globo de alivio	☒ Sí ☐ No	-
4.3	Se registró cambio en la temperatura del agua fría	☒ Sí ☐ No	-
4.4	Se registró cambio en la temperatura y humedad del aire de salida	☒ Sí ☐ No	-

5. Verificación final de seguridad

5.1	No se observan fisuras o daños en la carcasa de acrílico.	☒ Sí ☐ No	-
5.2	No hay fugas en las conexiones hidráulicas.	☒ Sí ☐ No	-
5.3	Los cables y conexiones eléctricas están en buen estado.	☒ Sí ☐ No	-
5.4	El equipo queda listo y seguro para próximos ciclos de operación.	☒ Sí ☐ No	Se esperó a que se secara para guardar la torre

FIRMA 

Responsable de inspección: Myriam Julieth Rangel Miranda

Fecha: 15/05/2025

Observaciones generales: El equipo se encuentra en buen estado; su montaje y operación son sencillos, pero se requiere un manejo cuidadoso, ya que un uso inadecuado u accidentes puede dañar sus componentes y no se dispone de repuestos.

12. Procedimiento de operación normal

El procedimiento de operación normal establecido para el prototipo de torre de enfriamiento de tiro forzado y flujo contracorriente comprende las siguientes etapas: preparación y montaje del equipo, operación, finalización, limpieza y recolección del equipo. A continuación, se describe cada fase del procedimiento:

12.1. Preparación y montaje

12.1.1 Verificación el estado físico del equipo

Inspeccionar visualmente la estructura general del prototipo y sus componentes principales: carcasa de acrílico, sistema de riego en PVC, relleno de ABS y conexiones. Asegurarse de que no presenten daños, fisuras ni obstrucciones, y que todos los elementos estén limpios y en condiciones óptimas de uso.

12.1.2 Montaje de la torre

De forma inicial se ensambla cada nivel de relleno contactor. Para ello, se construye primero el soporte con palos de balsa y se ubica sobre él el empaque de ABS, se repite lo anterior hasta completar los tres niveles. A continuación, se instala el sistema de riego y se asegura para garantizar una adecuada distribución del agua y la estabilidad de la operación. Luego, se conecta la bomba sumergible al sistema de riego mediante la tubería de PVC (la conexión eléctrica debe realizarse únicamente al momento del arranque). Posteriormente, la torre ensamblada se ubica dentro del depósito que recolectará el agua fría, y la bomba se ubica dentro del tanque que tendrá el agua caliente. Finalmente, se instalan los sensores: termómetros y termohigrómetros, en sus posiciones correspondientes.

12.1.3 Revisión de válvulas

Comprobar que las válvulas de globo abran y cierren correctamente, y que las conexiones de la tubería de PVC estén correctamente ajustadas y selladas para evitar pérdidas de agua durante la operación del sistema. Asegurarse también de que la válvula de alivio esté cerrada y la válvula de rocío esté abierta.

12.1.4 Calentamiento del agua

Llenar el tanque auxiliar con agua a temperatura ambiente e instalar en él la resistencia eléctrica para calentar el agua hasta alcanzar una temperatura de operación de 50 °C. Monitorear este proceso con un termómetro digital. Una vez alcanzada la temperatura deseada, retirar la resistencia y trasladar el agua caliente al tanque donde se encuentra la bomba sumergible.

12.2. Operación

12.2.1 Inicio

Encender primero el secador de pelo (ventilador) ubicado en la base de la torre para forzar la entrada de aire desde abajo. A continuación, activar la bomba sumergible para iniciar la circulación del agua caliente hacia el sistema de riego ubicado en la parte superior de la torre. Esta configuración garantiza el contacto entre corrientes en flujo contracorriente y promueve una adecuada transferencia de calor.

12.2.2 Monitoreo durante la operación

Se monitorea los siguientes parámetros durante el funcionamiento del equipo:

- La temperatura del agua a la entrada y salida de la torre, verificando que la temperatura de agua de caliente sea de 50°C.
- Caudal de agua (ajustando las válvulas de globo según sea necesario). Si se requiere disminuir el caudal al sistema, se puede utilizar la válvula de alivio.

- Funcionamiento del secador de pelo, verificando la ausencia de ruidos o vibraciones anormales.
- Estado del sistema de riego, verificando la ausencia de obstrucciones en el sistema de riego ni acumulación excesiva de agua fría en el depósito inferior de la torre.
- Nivel del tanque de agua caliente, garantizando que la bomba permanezca completamente sumergida con agua caliente.

12.3. Finalización

Apagar primero la bomba sumergible y, posteriormente, el secador de pelo. Esperar unos minutos para que el agua residual termine de escurrir y el sistema quede inactivo de forma segura.

12.4. Limpieza y recolección del equipo

Una vez finalizada la operación, se procede al vaciado completo del depósito y tanque que contienen el agua utilizada. A continuación, se desmontan los componentes del sistema, incluyendo el sistema de riego en PVC y el relleno de ABS, los cuales deben ser enjuagados con agua limpia para eliminar residuos, incrustaciones o acumulaciones de sedimentos, y la carcasa de acrílico debe limpiarse con un paño húmedo. Posteriormente, se revisan y limpian tanto el secador de pelo como la bomba sumergible, asegurándose de que no queden húmedos antes de almacenarlos, con el fin de prevenir daños eléctricos o corrosión. Finalmente, todas las partes deben dejarse secar completamente al aire antes de ser almacenadas, procurando guardar el equipo en un lugar seco, limpio y seguro, con el fin de preservar su buen estado.

13. Procedimiento de parada normal y parada de emergencia del equipo

13.1 Parada normal

El procedimiento de parada normal es esencial para evitar daños al sistema. A continuación, se describe el procedimiento que se debe realizar al concluir el tiempo de operación:

Condiciones previas a la parada

Antes de iniciar el procedimiento de parada, se debe verificar que no haya personal realizando tareas de inspección en ninguna parte del sistema. Asimismo, es necesario asegurarse de que la torre de enfriamiento se encuentre operando de forma estable.

Procedimiento de parada

13.1.1 Apagado del sistema de calefacción

Detener la resistencia eléctrica para evitar que siga elevando la temperatura del agua o consumiendo energía innecesariamente.

13.1.2 Apagado del sistema de bombeo

Desconectar la bomba sumergible, asegurando que el corte de energía se realice de manera segura y que el sistema hidráulico quede sin circulación.

13.1.3 Detención del flujo de aire

Apagar el secador de cabello para interrumpir el ingreso de aire al sistema.

13.1.4 Apagado de sensores

Confirmar que los termómetros y termohigrómetros hayan dejado de registrar datos y que no queden activos.

Limpieza posterior a la parada

Es necesario realizar la limpieza adecuada. Dejar agua sin tratar en el interior puede causar proliferación de bacterias como *Legionella* y obstrucciones en boquillas (State Industrial Products, 2019).

13.2 Parada de emergencia

Es necesario establecer las acciones inmediatas a seguir ante situaciones que representen un riesgo para la integridad del sistema, del personal o del entorno, con el fin de minimizar daños y restablecer condiciones seguras.

Causas que justifican una parada de emergencia

Se debe activar el procedimiento en cualquiera de los siguientes casos:

- Fugas de agua significativas en la torre o sus conexiones.
- Fallas eléctricas, cortocircuitos o sobrecalentamiento de equipos.
- Comportamiento anormal de la bomba, resistencia o generador de aire.
- Ruidos excesivos, vibraciones inusuales o desprendimiento de partes.

Procedimiento de parada

13.2.1 Desconexión inmediata de la alimentación eléctrica

Desconectar de forma inmediata la fuente de alimentación eléctrica general (extensión) para detener todos los componentes del sistema simultáneamente y eliminar cualquier riesgo eléctrico.

13.2.2 Cerrado de la válvula de paso

Cerrar V-101, si es seguro hacerlo, para evitar la circulación o vaciado no controlado del agua dentro de la torre. Esto ayuda a preservar el nivel en el depósito y a proteger los componentes del sistema de posibles daños por flujo súbito.

13.2.3 Seguridad del personal

En caso de humo, chispas, sobrecalentamiento o presencia de humedad en componentes eléctricos, el operador debe alejarse del sistema y evitar el contacto con superficies mojadas hasta confirmar la desconexión total de la energía.

14. Consideraciones de seguridad

Al operar la torre de enfriamiento se interactúa con elementos eléctricos, térmicos, hidráulicos y estructurales, los cuales pueden presentar riesgos si no se controlan de manera adecuada. Las principales consideraciones de seguridad identificadas para el diseño, construcción y operación del equipo.

14.1. Riesgos térmicos

Durante la operación el agua se calienta hasta 50 °C, haciendo uso de una resistencia y una estufa eléctrica. Esto puede representar un riesgo de quemaduras por contacto con el agua caliente o el elemento calefactor, se recomienda:

- Manipular el sistema con guantes térmicos,
- Supervisar constantemente la temperatura del agua.
- Retirar la resistencia únicamente cuando esté desconectadas de la corriente.

14.2. Riesgos eléctricos

El sistema incluye una bomba sumergible, resistencias y un secador, los cuales operan con corriente alterna en presencia de agua, lo que implica un alto riesgo de cortocircuito o electrocución, las medidas de mitigación incluyen:

- Uso de extensiones, adaptadores y enchufes protegidos contra la humedad.
- Revisión del aislamiento de cables antes de cada uso.
- Parada inmediata en caso de contacto accidental del agua con los componentes eléctricos.

14.3. Riesgos estructurales

El prototipo está fabricado con materiales susceptibles a fisuras, como las placas de acrílico

o los palos de balsa utilizados como soporte para el relleno contactor. Además, al tener un diseño vertical puede generar inestabilidad si no se ubica sobre una base firme. Por lo tanto, se deben considerar ciertas precauciones como:

- Verificar la integridad del equipo antes de cada uso.
- Asegurar la fijación del equipo sobre una superficie plana y nivelada.
- Evitar golpes o movimientos bruscos durante su manipulación

14.4. Riesgos hidráulicos

La presión interna y la distribución de flujo de agua en el sistema se pueden comprometer si el sistema llega a presentar obstrucciones o fallas en las válvulas, estos problemas pueden generar acumulación de presión, fallas estructurales o pérdida de eficiencia térmica. Las recomendaciones incluyen:

- Limpieza de las tuberías de PVC
- Regulación del flujo mediante válvulas de globo

14.5. Estudio HAZOP del prototipo

Con el fin de identificar posibles peligros en la operación de la torre, se realizó un estudio HAZOP (Hazard and Operability Study), enfocándose en los principales nodos funcionales del sistema, sus parámetros críticos, desviaciones posibles, causas, consecuencias y acciones recomendadas, como se puede evidenciar en la siguiente tabla:

Tabla 6.*Análisis HAZOP del prototipo de torre de enfriamiento de tiro forzado*

Nodo del sistema	Parámetro	Desviación	Causa posible	Consecuencia	Acción recomendada
Bomba sumergible	Flujo de agua	Sin flujo	Falla eléctrica, bomba dañada	Sobrecalentamiento del sistema, pérdida de eficiencia	Verificar estado de la bomba
Tuberías de PVC	Presión	Alta presión	Obstrucción, válvula cerrada	Ruptura de tuberías, fugas	Mantenimiento regular, válvula de alivio si es aplicable
Boquillas distribuidoras	Caudal	Distribución desigual	Taponamiento, mala alineación	Zonas sin enfriamiento, pérdida de eficiencia térmica	Limpeza antes de operación, prueba visual previa
Secador de cabello (ventilador)	Flujo de aire	Nulo o bajo	Falla eléctrica, desconexión	No hay tiro forzado, acumulación de vapor caliente	Comprobar ventilación antes del arranque, opción de reemplazo
Relleno de ABS	Temperatura	Sobrecalentamiento	Baja ventilación, flujo irregular	Deformación del material, fallo térmico	Supervisar temperaturas, flujo de aire constante
Tanque inferior	Nivel de agua	Bajo nivel	Fuga, evaporación	Cavitación en bomba, pérdida del circuito	Verificación visual y recarga periódica
Carcasa de acrílico	Integridad	Fisura o rotura	Impacto, estrés térmico	Fugas, colapso parcial de la torre	Manipulación cuidadosa, protección lateral
Sistema eléctrico	Voltaje	Corto circuito	Contacto con agua, cables dañados	Electrocución, incendio	Protección dieléctrica, prueba antes del arranque

15. Conclusiones

La construcción, precomisionamiento, comisionamiento y operación del prototipo de torre de enfriamiento permitió validar el diseño técnico propuesto y comprobar su funcionalidad en condiciones controladas. El sistema demostró un desempeño térmico eficiente, alcanzando un rango de enfriamiento entre 10 °C y 25 °C y una eficiencia del 73,1 %. Esto evidenció que, pese a tratarse de una escala de laboratorio, el diseño presenta un comportamiento estable y confiable.

Durante la fase de precomisionamiento, se verificaron aspectos estructurales, eléctricos e hidráulicos, lo cual fue fundamental para detectar y corregir posibles fallos antes de la puesta en marcha. Esta etapa sirvió para asegurar que todos los componentes estuvieran en óptimas condiciones para la operación, minimizando riesgos en el comisionamiento.

Además, se comprobó la importancia de contar con procedimientos adecuados para la parada normal y de emergencia del equipo. La correcta ejecución de estos procedimientos, junto con la limpieza posterior del sistema, es de gran importancia para preservar la integridad de los componentes y evitar pérdidas de eficiencia por posibles acumulaciones de sedimentos o proliferación de bacterias.

Finalmente, el desarrollo de este proyecto permitió aplicar conocimientos fundamentales de ingeniería química relacionados con la transferencia de calor, dinámica de fluidos, control de procesos y seguridad operativa. También fortaleció habilidades prácticas en trabajo en equipo, solución de problemas técnicos y documentación detallada, reafirmando la importancia de integrar teoría y práctica en el proceso de formación profesional.

Referencias Bibliográficas

Morris, B. (2023, 16 agosto). COOLING TOWER | Pre-Commissioning checklist and download - Constructandcommission.com. <https://constructandcommission.com/cooling-tower-commissioning-checklist/>

Obregón Quiñones, L. G., Pertuz Amaya, J. C., & Domínguez Rambal, R. A. (2017). Análisis del desempeño de una torre de enfriamiento a escala de laboratorio para diversos materiales de empaque, temperatura de entrada de agua y relación másica de flujo agua-aire. http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1692-82612017000100042

State Industrial Products. (2019, 24 septiembre). Seven Steps to Proper Cooling Tower Shutdown. <https://www.stateindustrial.com/article/seven-steps-to-proper-cooling-tower-shutdown>

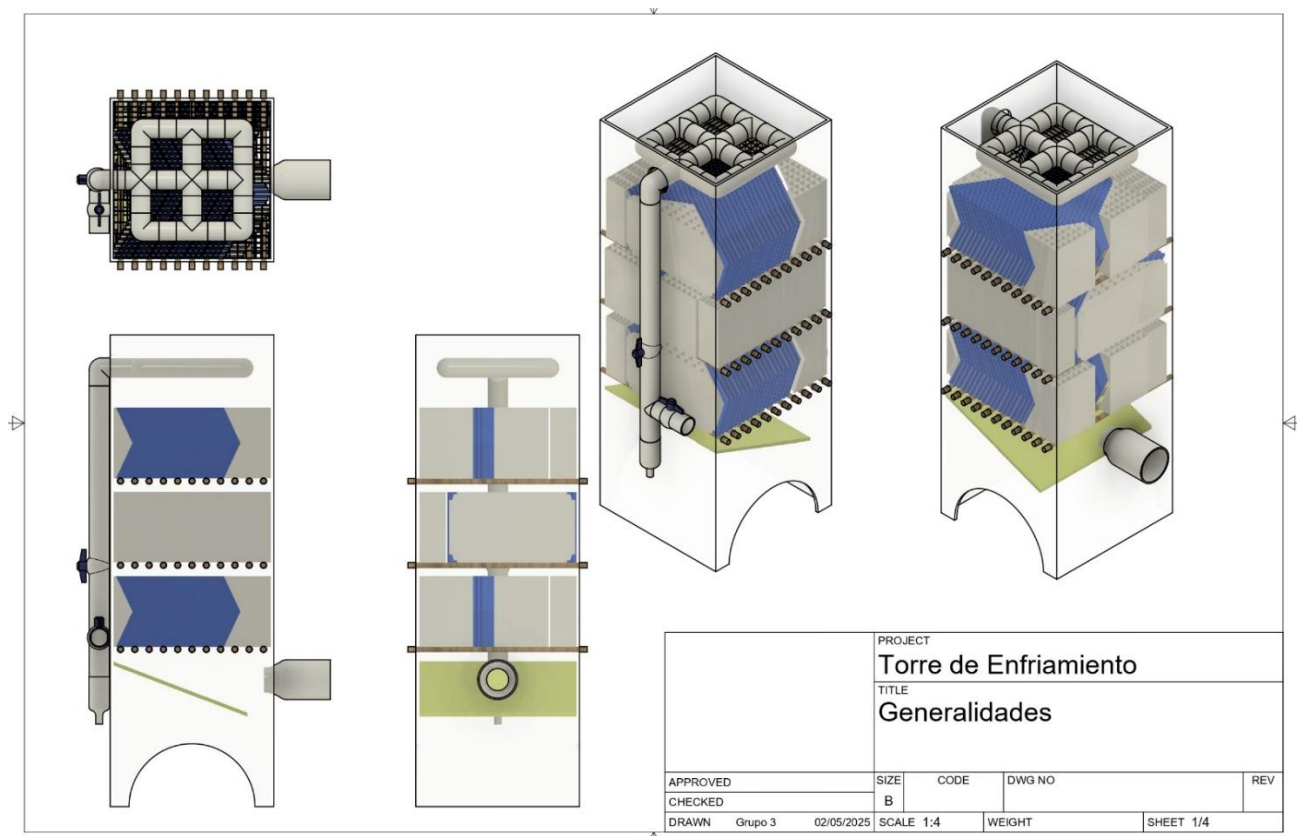
Tecnocorp. (2020, 7 junio). Servicio de precomisionamiento y puesta en marcha • Tecnocorp. <https://tecnocorpspa.cl/servicio-preconocimiento-y-puesta-en-marcha/>

Anexos

Anexo A

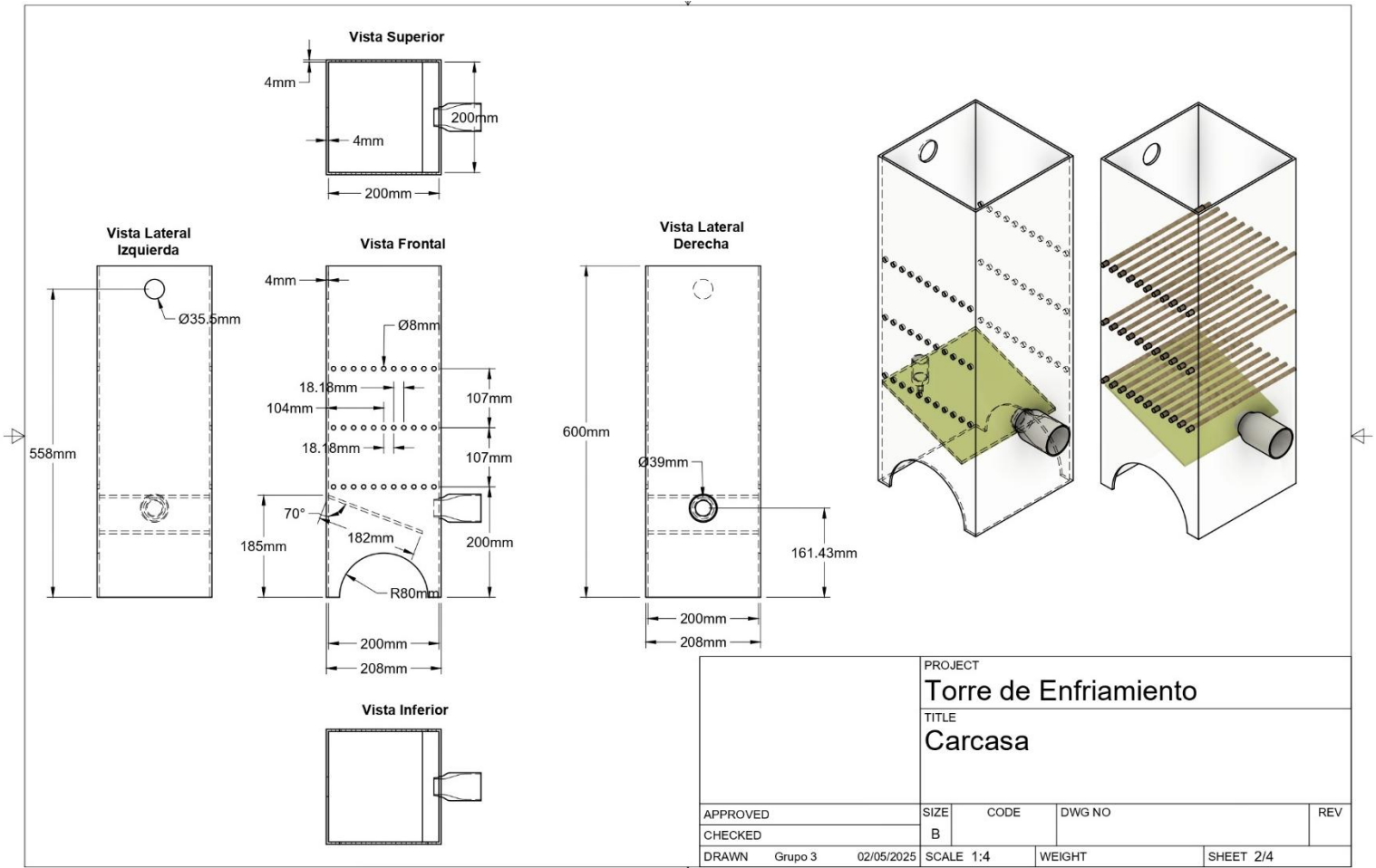
Figura 5.

Plano 3D de la torre de enfriamiento



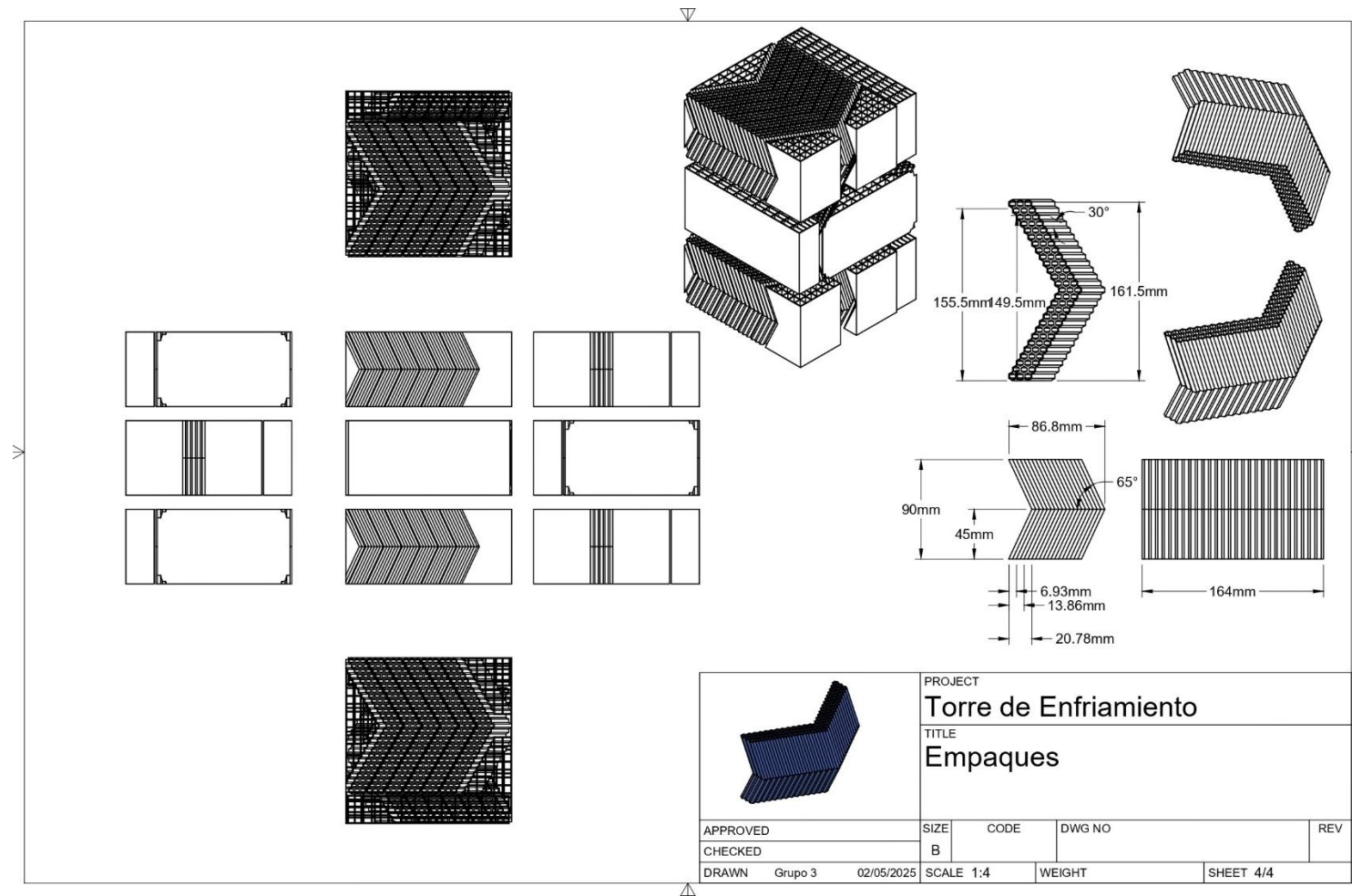
Realizado en el programa *Fusion 360*.

Figura 6.
Plano de la carcasa



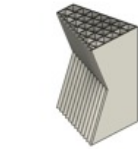
Realizado en el programa *Fusion 360*.

Figura 8.
Plano de los empaques



Realizado en el programa *Fusion 360*.

Figura 9.
Área superficial total de los empaques

Empaque	Area mm^2	Area m^2	Cantidad de piezas	Area total m^2
	89923	0.089923	6	0.539538
	186100	0.1861	15	2.7915
	172600	0.1726	3	0.5178
	268600	0.2686	3	0.8058
TOTAL				4.65

Anexo B

Figura 10.

Integrante midiendo las tuberías de la torre de enfriamiento

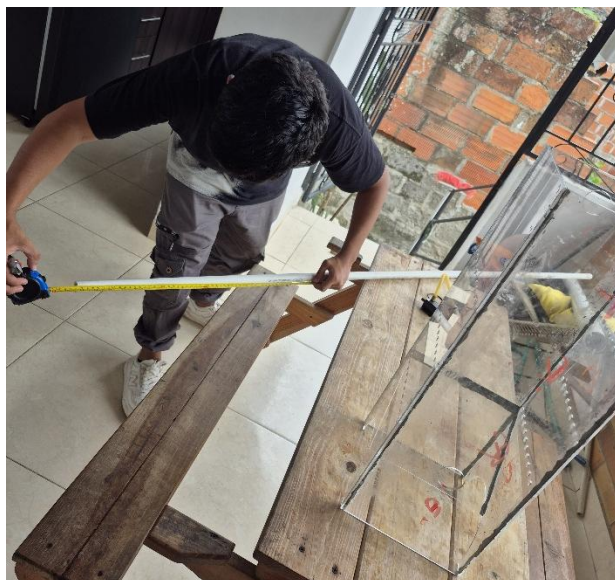


Figura 11.

Proceso de construcción del sistema de riego



Figura 12.

Torre de enfriamiento con solo los empaques centrales



Figura 13.

Integrantes probando el molde para la entrada del secador



Figura 14.

Primera prueba de funcionamiento de la torre de enfriamiento sin la instalación completa de los empaques.



Figura 15.

Prueba de la bomba



Figura 16.

Integrantes al inicio de la reunión con la carcasa



Figura 17.

Integrantes al final de la reunión con la torre de enfriamiento

